Asist. De laboratorio: Adriana Sofia Rozo Cepeda
as.rozo@uniandes.edu.co

LABORATORIO 4 - PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICOS CON REDES IPv4 E IPv6

1. OBJETIVOS

Este laboratorio tiene por objetivo comprender cómo los routers aprenden las rutas hacia redes remotas mediante los protocolos de enrutamiento dinámico RIP, OSPF y BGP, en redes IPv4 e IPv6. Al finalizar la práctica el estudiante estará en la capacidad de:

- Diseñar la tabla de direccionamiento de una topología e identificar sus redes, las direcciones de las interfaces y las puertas de enlace.
- Configurar las interfaces de routers Cisco y verificar qué redes conoce un router antes de configurar un protocolo de enrutamiento.
- Comprender las principales características y diferencias entre los protocolos de enrutamiento de vector distancia y los de estado de enlace.
- Configurar los protocolos de enrutamiento dinámico RIP y OSPF en una topología con múltiples enrutadores, y explorar las diferencias entre las versiones de RIP.
- Configurar los protocolos de enrutamiento RIPng y OSPFv3 en redes IPv6.
- Comprender el papel de BGP en el enrutamiento entre sistemas autónomos y configurar sesiones eBGP básicas.

2. PROBLEMA QUE RESUELVE EL LABORATORIO

En las tres topologías del laboratorio, las estaciones de trabajo se encuentran en redes diferentes, separadas por varios routers. Cuando se configuran las interfaces, cada router conoce únicamente las redes a las que está conectado directamente. Por esta razón, al terminar la configuración de las interfaces (paso 6 del trabajo propuesto), las estaciones de trabajo **no** tienen conectividad entre sí.

El laboratorio consiste en resolver este problema: lograr que cada router tenga una ruta hacia todas las redes de la topología. Para ello se utilizan distintos protocolos de enrutamiento en tres escenarios:

- Dentro de una misma organización, con IPv4: RIP y OSPF (Topología 1).
- Dentro de una misma organización, con IPv6: RIPng y OSPFv3 (Topología 2).
- Entre organizaciones diferentes (sistemas autónomos): BGP (Topología 3).

En todos los casos el resultado se verifica de la misma forma: con la tabla de enrutamiento de cada router (comandos show ip route o show ipv6 route) y con pruebas de conectividad (ping) entre las estaciones de trabajo.

3. RUTA DE TRABAJO Y LECTURAS

Las guías del laboratorio están ordenadas para leerse en secuencia. Cada guía responde una pregunta y habilita una parte del trabajo propuesto, por lo que se recomienda no avanzar a la siguiente guía sin haber comprendido la anterior.

Etapa	Guía	Pregunta que responde	Parte del trabajo que habilita
1	Guía 1 - Asignación de direcciones IP	¿Cómo se identifica cada red y cada equipo de la topología?	Identificación de las redes y cálculo de las tablas de direccionamiento (pasos 2, 4 y 5).
2	Guía 2 - Configuración básica de routers Cisco	¿Cómo se configuran las interfaces de un router y qué redes conoce sin enrutamiento?	Construcción de las topologías, configuración de routers y estaciones de trabajo, y pruebas de conectividad local (pasos 1 a 6).
3	Guía 3 - Enrutamiento dinámico en IPv4: RIP y OSPF	¿Cómo aprende un router las rutas hacia las redes remotas?	Actividades 6.1 y 6.2 (Topología 1).
4	Guía 4 - Enrutamiento en IPv6: RIPng y OSPFv3	¿Qué cambia cuando la red utiliza IPv6?	Actividades 6.3 y 6.4 (Topología 2).
5	Guía 5 - Enrutamiento entre sistemas autónomos: BGP	¿Cómo se intercambian rutas entre organizaciones diferentes?	Actividad 6.5 (Topología 3).

Durante todo el laboratorio se puede consultar el documento **«Referencia rápida – Comandos y solución de problemas»**, que reúne los comandos de las cinco guías y una tabla de errores frecuentes con su solución.

Como lectura de apoyo para todo el laboratorio se recomienda:

- Kurose, J. F. y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6.ª edición. Pearson, 2013. Capítulo 4, secciones 4.3 a 4.6.

4. RECOMENDACIONES

- Leer las guías en el orden indicado en la ruta de trabajo y leer el procedimiento completo antes de iniciar las actividades, con el objetivo de tener presente lo que se debe desarrollar en cada etapa.

- Al conectar la topología, es fundamental cuidar la integridad de la jaula y sus conexiones. El incumplimiento de este requisito afectará negativamente la calificación final del laboratorio.

- Una vez finalizada la práctica, es obligatorio desmontar todas las topologías implementadas. Los cables utilizados deberán ser correctamente organizados y almacenados. El incumplimiento de esta disposición tendrá repercusiones en la calificación final del laboratorio.
- En caso de presentar fallas se debe informar lo más pronto posible al personal del laboratorio.

5. TOPOLOGÍAS A UTILIZAR

5.1. Topología 1

Esta topología será utilizada para los protocolos **RIPv1** y **OSPF**. Para su desarrollo se utilizan las Guías 1, 2 y 3.



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway Predeterminado
R1	G0/0	192.168.10.Y	255.255.255.0	N/A
R1	G0/1	192.168.20.Y	255.255.255.0	N/A
R2	G0/0	192.168.10.Y+1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
R2	Loopback 2	172.16.X.Y	255.255.0.0	N/A
R3	G0/0	192.168.20.Y+1	255.255.255.0	N/A
R3	G0/1	192.168.40.1	255.255.255.0	N/A
R3	Loopback 3	172.17.X.Y	255.255.0.0	N/A

PC-1	NIC	192.168.30.YX	255.255.255.0	192.168.30.1
PC-2	NIC	192.168.40.YX	255.255.255.0	192.168.40.1

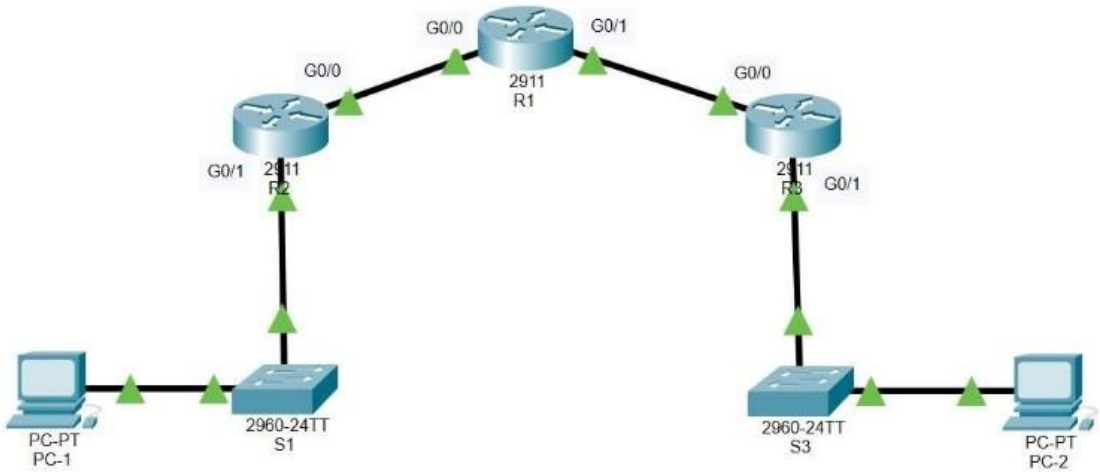
La X y Y que aparecen en la tabla de direccionamiento deben ser reemplazadas con el número de la sección y el número de grupo respectivamente. El procedimiento para identificar las redes de la topología y calcular las direcciones se explica en la Guía 1, sección «Aplicación en el laboratorio». En la tabla, «YX» indica que se escribe el número de grupo seguido del número de sección; no es una multiplicación (por ejemplo, Grupo 12 – Sección 3: YX = 123). Las expresiones «Y+1» y «X+Y» sí son sumas.

Ejemplo: Sección 1 – Grupo 1:

- Dirección R1 - G0/0: 192.168.10.**1**
- Dirección R1 - G0/1: 192.168.20.**1**
- Dirección R2 - G0/0: 192.168.10.**2**
- Dirección R2 – Loopback2: 172.16.**1.1**
- Dirección R3 - G0/0: 192.168.20.**2**
- Dirección R3 – Loopback3: 172.17.**1.1**
- Dirección PC-1: 192.168.30.**11**
- Dirección PC-2: 192.168.40.**11**

5.2. Topología 2

Esta topología será utilizada para los protocolos **RIPng** y **OSPFv3**. Para su desarrollo se utilizan las Guías 2 y 4.



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP/Longitud de prefijo	Gateway Predeterminado
R1	G0/0	2001:ABCD:1435:A1::Y/64	N/A
R1	G0/1	2002:ABCD:1435:B1::Y/64	N/A

R2	G0/0	2001:ABCD:1435:A1::Y+1/64	N/A
R2	G0/1	2002:ABCD:1435:C1::1/64	N/A
R3	G0/0	2002:ABCD:1435:B1::Y+1/64	N/A
R3	G0/1	2002:ABCD:1435:D1::1/64	N/A
PC-1	NIC	2002:ABCD:1435:C1::YX/64	2002:ABCD:1435:C1::1
PC-2	NIC	2002:ABCD:1435:D1::YX/64	2002:ABCD:1435:D1::1

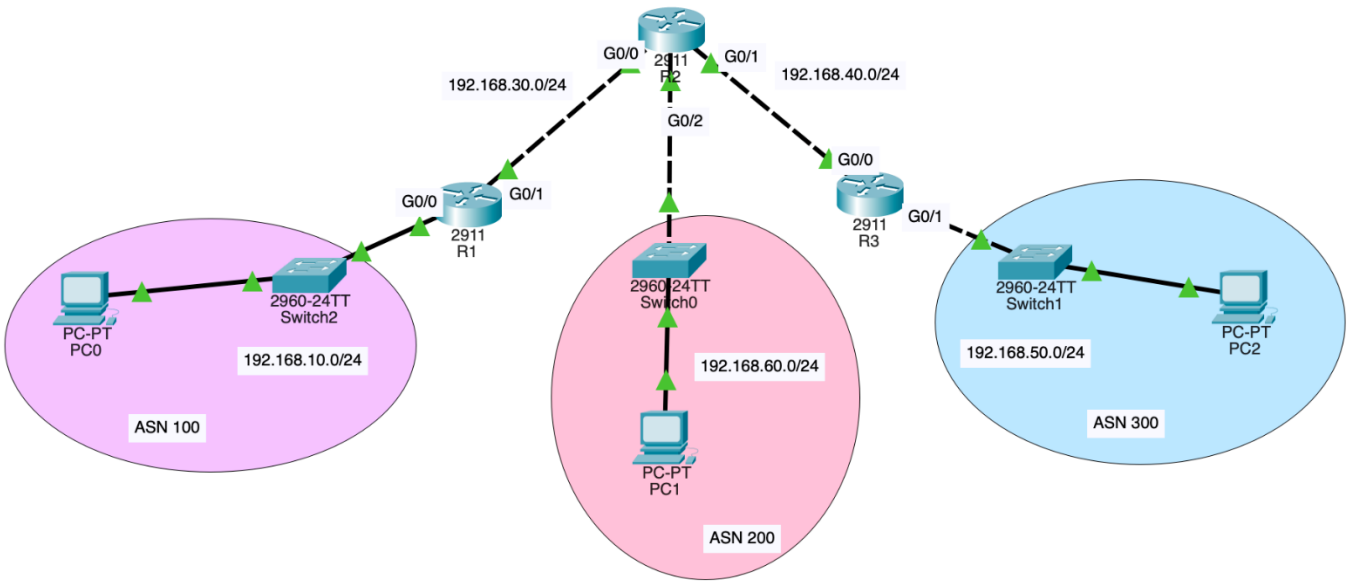
La **X** y **Y** que aparecen en la tabla de direccionamiento deben ser reemplazadas con el número de la sección y el número de grupo respectivamente. La notación de las direcciones IPv6 y el uso del prefijo /64 se explican en la Guía 4. «YX» se escribe igual que en la Topología 1: el número de grupo seguido del número de sección.

Ejemplo: Sección 5 – Grupo 1:

- Dirección R1 – G0/0: 2001:ABCD:1435:A1::**1**/64
- Dirección R1 – G0/1: 2002:ABCD:1435:B1::**1**/64
- Dirección R2 – G0/0: 2001:ABCD:1435:A1::**2**/64
- Dirección R3 – G0/0: 2002:ABCD:1435:B1::**2**/64
- Dirección PC-1: 2002:ABCD:1435:C1::15/64
- Dirección PC-2: 2002:ABCD:1435:D1::15/64

5.3. Topología 3

Esta topología será utilizada para el protocolo **BGP**. Para su desarrollo se utilizan las Guías 1, 2 y 5.



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway Predeterminado
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A

R1	G0/1	192.168.30.X+1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/0	192.168.30.YX	255.255.255.0	N/A
R2	G0/1	192.168.40.YX	255.255.255.0	N/A
R2	G0/2	192.168.60.1	255.255.255.0	N/A
R3	G0/0	192.168.40.X+1	255.255.255.0	N/A
R3	G0/1	192.168.50.1	255.255.255.0	N/A
PC-0	NIC	192.168.10.X+Y	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-1	NIC	192.168.60.X+Y	255.255.255.0	192.168.60.1
PC-2	NIC	192.168.50.X+Y	255.255.255.0	192.168.50.1

La **X** y **Y** que aparecen en la tabla de direccionamiento deben ser reemplazadas con el número de la sección y el número de grupo respectivamente. El procedimiento para calcular las direcciones se explica en la Guía 1. «YX» indica el número de grupo seguido del número de sección (por ejemplo, Grupo 1 – Sección 5: YX = 15); «X+1» y «X+Y» son sumas.

Ejemplo: Sección 5 – Grupo 1:

- Dirección R1 – G0/1: 192.168.30.**6**
- Dirección R2 – G0/0: 192.168.30.15
- Dirección PC-0: 192.168.10.**6**

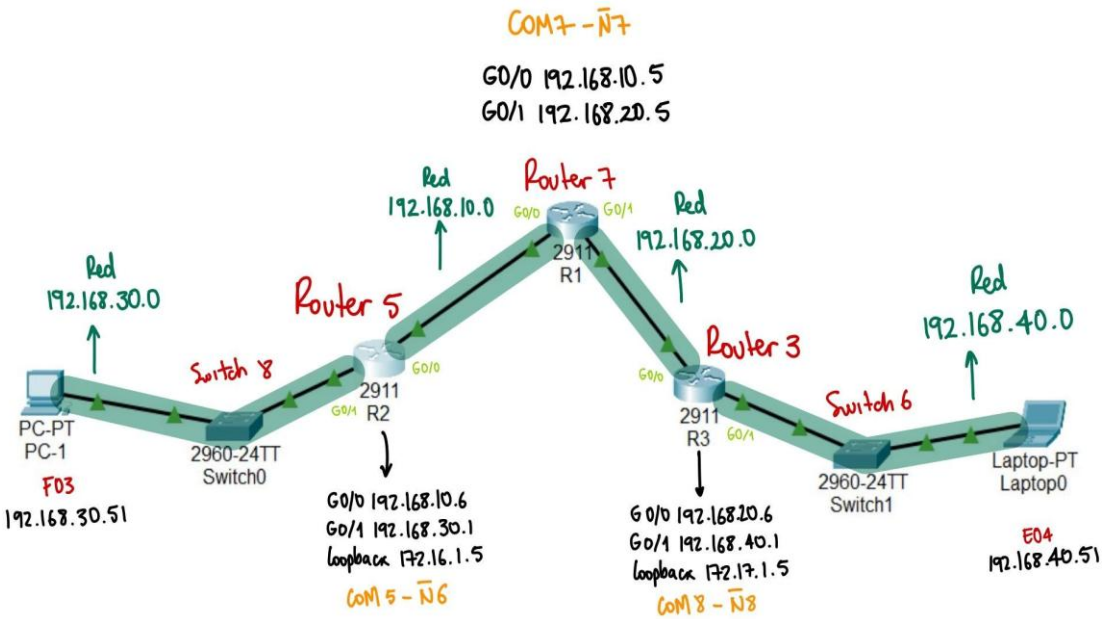
6. TRABAJO PROPUESTO

Se debe realizar la configuración para cada uno de los protocolos de enrutamiento:

6.1. RIPv1 – Topología 1 (Guía 3)
6.2. OSPF – Topología 1 (Guía 3)
6.3. RIPng – Topología 2 (Guía 4)
6.4. OSPFv3 – Topología 2 (Guía 4)
6.5. BGP – Topología 3 (Guía 5)

Para cada una de ellas debe:

1. Construir la topología y realizar su configuración en Cisco Packet Tracer (Guía 2).
2. Realizar un mapa de la topología que identifique los dispositivos y las redes del laboratorio (la identificación de las redes se explica en la Guía 1), como se muestra en el siguiente ejemplo:



3. Establecer los nombres de los dispositivos como se muestra en cada una de las topologías (comando hostname, Guía 2).
4. Configurar la dirección IP que se indica en la tabla correspondiente, calculada con la Guía 1, para cada una de las interfaces en todos los routers. En la Topología 2 (IPv6), la configuración de direcciones IPv6 en las interfaces y el comando ipv6 unicast-routing se explican en la Guía 4, sección «Enrutamiento estático en redes IPv6», pasos 1 y 2.
5. Configurar las direcciones IP en las estaciones de trabajo según la tabla correspondiente. Los conceptos de dirección, máscara y puerta de enlace se explican en la Guía 1 (en IPv6, en la Guía 4), y la configuración de un PC en Packet Tracer, en la Guía 2.
6. Realizar las siguientes pruebas de conectividad con el comando ping (ver la sección de verificación de la Guía 2):
   a. Entre cada estación de trabajo y el router al cual se encuentra directamente conectado. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.
   b. Entre los routers. Compruebe y resuelva los problemas, si es necesario.

Nota: en este momento las estaciones de trabajo no deben tener conectividad entre sí. Ejecute show ip route (o show ipv6 route) en cada router y observe que solo aparecen las redes conectadas directamente. Este es el problema que resuelve el protocolo de enrutamiento (ver la sección de verificación de la Guía 2).

7. Realizar la configuración del proceso de enrutamiento para el escenario propuesto, con apoyo en la guía correspondiente: Guía 3 (RIP y OSPF), Guía 4 (RIPng y OSPFv3) o Guía 5 (BGP).
8. Realizar la prueba de conectividad entre las estaciones de trabajo. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario. Para comprobar que el router aprendió las redes remotas, utilice show ip route o show ipv6 route; en BGP, utilice también show ip bgp summary (Guía 5). Si se presentan errores, consulte la sección «Solución de problemas» de la Referencia rápida.
9. Realizar una captura de wireshark de una prueba de conectividad exitosa entre estaciones de trabajo. Para identificar los paquetes del protocolo de enrutamiento en la captura: RIP utiliza UDP 520 y OSPF el protocolo IP 89 (Guía 3), RIPng utiliza UDP 521 (Guía 4) y BGP utiliza TCP 179 (Guía 5).

7. ENTREGABLES

7.1. Pre Entregas

Topología en Packet Tracer. Para acceder a los recursos del laboratorio, el asistente, un monitor o el personal de laboratorio debe revisar el archivo .pkt de la topología a desarrollar. La verificación de la configuración del enrutamiento se realizará mediante pruebas de conectividad con ping entre cada estación de trabajo.

7.2. Entrega Intermedia

Durante la clase (en la fecha acordada con el asistente), se revisarán las capturas de Wireshark de las actividades 6.1 y 6.2 y de una tercera actividad a elección entre 6.3, 6.4 y 6.5. Es decir, en esta entrega se califican **3 actividades**. En estas capturas se verificará el correcto funcionamiento del enrutamiento mediante pings exitosos.

Importante: No entregar la captura que verifique el funcionamiento del enrutamiento resultará en una calificación de **0 inmediato** en ese numeral del informe.

7.3. Entrega Final

Informe en formato **.pdf** con:

- El mapa de cada topología, es decir el dibujo
- Evidencias de trabajo de cada uno de los integrantes (Foto donde se vea todos los estudiantes en el laboratorio)
- Análisis de las capturas de wireshark (paquetes ICMP y de enrutamiento). Las características de cada protocolo se describen en las Guías 3, 4 y 5.

La calificación del laboratorio será distribuida de la siguiente manera:

Entregable	Valor
Actividad 6.1 – RIPv1	5%
Actividad 6.2 – OSPF	5%
Actividad 6.3 – RIPng	9%
Actividad 6.4 – OSPFv3	9%
Actividad 6.5 – BGP	12%
Calidad del informe	10%
Sustentación	50%

8. REFERENCIAS

[1] Kurose, J. F. y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6.ª edición. Pearson, 2013. Capítulo 4, secciones 4.3 a 4.6.

[2] Graziani, R. y Johnson, A. Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.

9. HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	AUTOR	OBSERVACIONES
12/10/2026	**Adriana Sofia Rozo Cepeda** as.rozo@uniandes.edu.co	Reorganización del laboratorio y nuevas secciones.
15/10/2025	**Nathalia Quiroga** n.quiroga@uniandes.edu.co	Actualización de uno de los protocolos.
29/03/2025	**Manuela Pacheco Malagón** m.pachecom2@uniandes.edu.co	Restructuración de la guía.
10/4/2023	**Ana Gabriela Suaza** a.suaza@uniades.edu.co	Modificaciones de estilo y redacción menor.
21/10/2022	**Santiago Fajardo** s.fajardot@uniandes.edu.co	Actualización del documento para la realización del laboratorio de forma presencial
26/03/2021	**Arnold Andres Lara** a.larav@uniandes.edu.co	Actualización del documento.
20/10/2020	**Arnold Andres Lara** a.larav@uniandes.edu.co	Actualización del documento.
30/03/2020	**Arnold Andres Lara** a.larav@uniandes.edu.co	Actualización del laboratorio para el uso de herramienta Packet Tracer.
14/07/2019	**Jonatan Legro** j.legro@uniandes.edu.co	Actualización del documento. Cambios en las topologías.